

JANUS QUANT RESEARCH

Point-in-time veri disiplinli, sızıntı duyarlı nicel araştırma ve kağıt işlem altyapısı

Point-in-time

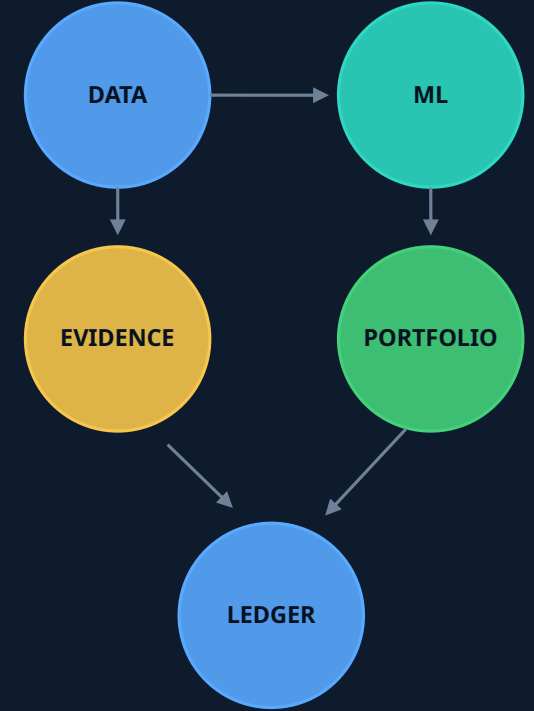
Conformal ML

HRP

Paper Ledger

Açık portföy snapshot · S4 öncesi · Eylül 2026

Mehmet Aynacı



github.com/aynacimehmet/janus-quant-research

Nicel bir sistem önce doğru, sonra akıllı olmalı

Janus, ikna edici görünen backtestleri sıkça bozan dört temel kısıtı tasarımın merkezine alır.

Point-in-time veri

Her karar yalnız o anda gerçekten erişilebilir olan bilgiyle sınırlandırılır.

Gerçekçi yürütme

Vergi, FIFO lot, valör, işlem durumu ve stale veri defter içinde modellenir.

Olasılıksal kanıt

Kuantil tahminler, portföyü etkilemeden önce kalibrasyon ve kanıt katmanlarından geçer.

Ayrı kabul kapıları

Teknik hazır olma, strateji kabulü, kağıt işlem operasyonu ve gerçek sermaye ayrı kararlardır.

Amaç en güzel geçmiş getiri eğrisini üretmek değil; güvenilir karar mekanizması kurmaktır.

Uçtan uca araştırma ve kağıt işlem hattı

Gözlemlenebilir veriden insanın uygulayabileceği portföy önerisine uzanan tek zincir.



Yürütme katmanı

Backtest ve kağıt işlem aynı defter semantiğine dayanır: dolum, vergi, alacak, valör, stale veri ve işlem yapılabilirlik sonradan eklenen maliyetler değildir.

DuckDB + Parquet

Typer CLI

Shared Ledger

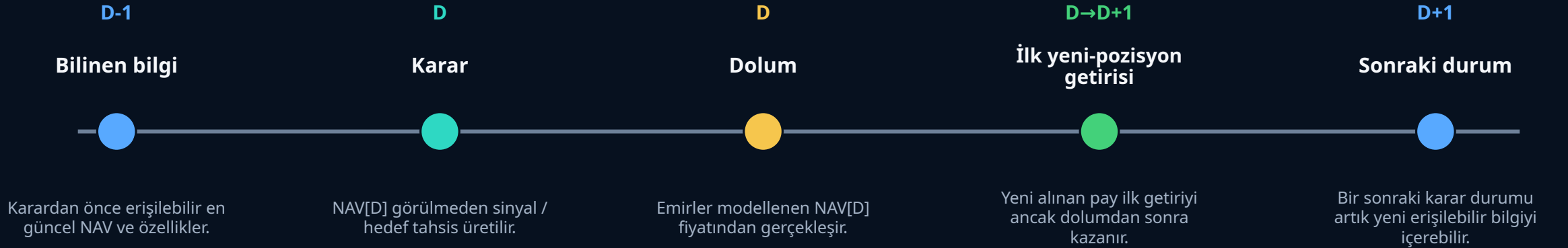
MLflow

pytest / ruff

launchd

Bilgi sınırı açık ve test edilebilir

Karar anı, fiyat oluşumu, dolum ve ilk yatırım getirisi bilinçli olarak birbirinden ayrılır.



Sızıntı kuralı

Gelecekteki veri perturbasyonu geçmiş gözlem, aksiyon, ödül veya defter durumunu değiştiriyorsa deney geçersizdir.

Tahmin → kalibrasyon → kanıt → tahsis

Her katmanın görevi dar tutulur; tek bir skor doğrudan portföy ağırlığına dönüşmez.

Kuantil tahmin

Global LightGBM, rolling-origin walk-forward ile q10 / q50 / q90 üretir.

Hiperparametre seçimi

CPCV yalnız tahmin modelinin seçimi için kullanılır; strateji backtestinin yerine geçmez.

Kalibrasyon

CQR + adaptif günlük alpha yolu, belirsizlik aralıklarının güvenilirliğini izler.

Kanıt seçimi

Conformal p-değerleri Benjamini-Hochberg FDR ile filtrelenir ($q = 0,20$).

Portföy kurma

Ledoit-Wolf kovaryanslı HRP ve yoğunlaşma tavanları kanıtı ağırlıklara dönüştürür.

Kanıt kümesi boşsa varsayılan davranış nakit vekilidir.

Defter, modelin bir parçasıdır

Portföy performansı yalnız ağırlık $\times$ getiri değildir; muhasebe durumu üzerinden tanımlanır.

Durum özdeşliği

$$V = \text{cash} + \text{receivables} + \text{units} \times \text{NAV}$$

- FIFO lotlar alış tarihi, maliyet ve kullanılabilirlik taşır.
- Satış, nakit serbestleşmeden önce valör alacağı yaratabilir.
- Vergi satışta gerçekleşir; stale veri ile askı ayrı durumlarıdır.

İşlem yaşam döngüsü



Böylece Janus, portföy kurallarını kağıt işlemde karşılaşılabilecek sürtünmelerle aynı semantik altında sınırlar; maliyetler sonradan yapılandırılmaz.

Başarı birbirinden bağımsız kabul kapılarından oluşur

Tahmin kalitesi, kalibrasyon, strateji kanıtı ve operasyonel hazır olma ayrı ayrı değerlendirilir.

1

Tahmin

Model naive bazlardan iyi mi?

Rolling-origin WF + model seçimi için CPCV; pinball loss ve rank IC.

Tahmin kanıtı

2

Kalibrasyon

Belirsizlik aralıkları güvenilir mi?

Zaman bloklarında coverage, seçilen küme coverage, aralık genişliği ve nakit oranı.

Coverage - hedef

3

Strateji

Vergi sonrası nakdi geçiyor mu?

Anchored seçim dönemi vs dış test; 12 başlangıç duyarlılığı.

B0 üzeri vergi-sonrası fark

4

Seçim riski

Tuning sadece şans mı?

Strateji taraması için CSCV/PBO; deneme sayısı ile Deflated Sharpe raporu.

PBO + DSR

5

Operasyon

Süreç güvenilir çalışıyor mu?

Kağıt işlem, mutabakat, yürütme kontrolleri ve ayrı gerçek-sermaye onayı.

Operasyon $\neq$ alfa

Araştırma disiplini yazılımın içine gömülü

Public snapshot incelenebilir, tekrar üretilebilir ve fail-closed olacak şekilde tasarlandı.

Veri mühendisliği

DuckDB, değişmez Parquet snapshot, kaynak zamanları ve point-in-time metadata.

ML / quant

LightGBM kuantilleri, conformal inference, Ledoit-Wolf HRP ve rejim araştırması.

Yürütme motoru

Backtest + paper için ortak defter semantiği; FIFO, vergi ve valör.

CLI ve zamanlama

Typer komutları, artımlı nightly akış ve Apple Silicon üzerinde launchd.

Deney takibi

Run kimlikleri, konfig hash, data-as-of metadata ve MLflow entegrasyonu.

QA disiplini

Public snapshotta 400+ test, ruff, pre-commit, secret scan ve sentetik fixture.

Fail-closed ilkesi

Provenance eksikliği, geçersiz zaman durumu veya tutarsız yürütme meta verisi sessiz fallback üretmek yerine zinciri durdurmalıdır.

Makul görünen bazı fikirler daha sert testlerde reddedildi

Proje yalnız neyin çalıştığını değil, ikna edici görünen yaklaşımların neden bırakıldığını da kaydeder.

**Alt güven sınırına göre
sıralama güvenli
görünüyordu**

NE BAŞARISIZ OLDU

Olumlu alt sınıra koşullama, seçilen kümedeki coverage'ı bozdu; kazananın laneti oluştu.

KARAR / ÖĞRENME

Üretim kanıtı olarak reddedildi. Seçim conformal p-değeri + BH FDR yaklaşımına taşındı.

**Toplam coverage kabul
edilebilir görünüyordu**

NE BAŞARISIZ OLDU

Olgunlaşma-zamanı eşleme hatası adaptif alpha'yı fiilen sabit bırakırken geniş diagnostikler yine makul görünebildi.

KARAR / ÖĞRENME

Olgunlaşan sonuç kendi geçmiş kararına bağlandı ve doğrudan regresyon testi eklendi.

**Teknik sprint başarıyla
kapanınca iş bitmiş hissi
doğuyor**

NE BAŞARISIZ OLDU

Testlerin geçmesi tek başına strateji alfası, paper operasyonu veya gerçek sermaye hazır oluşunu kanıtlamaz.

KARAR / ÖĞRENME

Teknik, strateji, pilot ve sermaye kapıları bilinçli olarak ayrıldı.

S4 öncesi public snapshot gerçekten ne içeriyor?

Repo bilinçli olarak reinforcement-learning maruziyet kontrolünden önce durur.

UYGULANMIŞ

- Point-in-time ingest ve feature pipeline
- Quantile LightGBM walk-forward tahminleri
- CQR / adaptif-alpha kalibrasyonu
- Conformal p-değer + BH FDR seçimi
- HRP tahsis ve yoğunlaşma kontrolleri
- Yürütme-duyarlı backtest + paper ledger
- CLI, artımlı pipeline, QA ve dokümantasyon

GELECEK ARAŞTIRMA

- Adaptif maruziyet kontrolü / reinforcement learning (S4)
- ABD hisse ayağı ve piyasaya özel yürütme modeli
- Full rebuild için kontrollü lineage / promotion
- Gerçek sermaye yalnız ayrı operasyon ve varsayım kapıları sonrasında

Public snapshot = araştırma ve kağıt işlem altyapısıdır. Yatırım ürünü değildir ve yatırım tavsiyesi oluşturmaz.

PORTFÖY ÖZETİ

Financial ML + sistem düşüncesini birlikte gösteren kompakt bir proje

Janus, nicel araştırmada asıl zorluğun yalnız tahmin olmadığını; bilgi zamanı, belirsizlik, yürütme muhasebesi, doğrulama ve operasyon güvenliğinin birlikte tasarlanması gerektiğini gösterir.

Financial ML

PIT veri

Quant research

Yürütme modeli

MLOps / QA

Ürün düşüncesi



github.com/aynacimehmet/janus-quant-research

Public kaynak kodu, testleri ve metodolojiyi incelemek için okutun.

Açık portföy projesi · eğitim / araştırma kullanımı · yatırım tavsiyesi değildir.